

A recent exam passage: Reading Passage 3

You should spend about 20 minutes on Questions 27–40, which are based on Reading Passage 3.

How a Prehistoric Predator Took to the Skies

Scientists still debate how such heavy creatures managed to take off. New discoveries and innovative experiments are finally solving the mystery.

PTEROSAURS: 220 TO 65 MILLION YEARS AGO

Triassic 220 million years ago → Cretaceous 65 million years ago

South America pulled away from Africa and the South Atlantic was formed.

AMAZING CREATURES

- Not dinosaurs, but reptiles.
- No feathers, but some parts of the body were covered in hair, like bats.
- Possibly warm-blooded.
- Moved on land in two possible ways:

On hind legs like birds | On all fours using three-toed front feet and four-toed rear feet

ARARIPE BASIN, BRAZIL

Hundreds of fossils of amphibians and other reptiles – and very well-preserved pterosaurs – were discovered here.

Dr Matthew Wilkinson, Professor of Zoology, Cambridge University, reconstructs an anhanguera skeleton. He then built a remote-controlled robot to understand how it flew.

TESTING THE ROBOT MODEL

Wings ripple in the wind. The flexible membrane allows smooth takeoff and landing, though the model has some mechanical problems.

THE SECRET: THE PTEROID

The pteroid – an elongated limb – was once thought to point towards the shoulder.

But fossils showed it faced the **opposite way!**

This created a much greater forewing that caught the air – like aeroplane flaps.

WIND TUNNEL TESTS

Models with forward-facing pteroids proved excellent at gliding and agile flying, even for such large creatures.

HIGH-LIFT CAPABILITY

- ↑ Reduced minimum flight speed
- ↓ Allowed even the largest pterosaurs to take off easily
- ↓ Enabled slow gliding and may have led to their evolution into large sizes.

THE BIGGEST PROBLEM

Unlike an aircraft (stabilised by tail wing)...
...the model is stabilised by its head.
So it can start spinning around. They have flown it without the head so far.

WHAT'S NEXT?

Not a T. rex! Wilkinson wants to build much bigger pterosaurs – with even greater wingspans, weighing up to a quarter of a ton.

Future goal

But they'll probably start with one of the smaller, flapping pterosaurs.

*Amphibians: animals that can live both in water and on land.

How a prehistoric predator took to the skies

Is that a bird in the sky? A plane? No, it's a pterosaur. Kate Thomas meets Professor Matthew Wilkinson, who built a life-size model to find out how this prehistoric predator ever got off the ground

Pterosaurs existed from the Triassic period, 220 million years ago, to the end of the Cretaceous period, 65 million years ago, when South America pulled away from Africa and the South Atlantic was formed. They are among the least understood of all the extinct reptiles that once spent their lives in the skies while the dinosaurs dominated the land. Pterosaurs had no feathers, but at least part of their bodies was covered in hair, not unlike bats. Some believe this is an indication they were warm-blooded. Researchers also debate whether pterosaurs travelled on the ground by walking on their hind legs, like birds, or by using all fours, relying on their three-toed front feet as well as their four-toed rear feet.

Pterosaurs were vertebrates, meaning they were the first species possessing backbones to become airborne, but scientists have never quite understood their flight technique. How, they wondered, did such a heavy creature **ever** manage to take off? How could a wing that appears to have been supported by fine, hollow bones have carried one into the sky? Then came the discovery of a site in Brazil's Araripe basin. Here, not only were hundreds of fossils of amphibians* and other reptiles found, but archaeologists unearthed a number of very well-preserved

pterosaurs. The anhanguera – a fish-eating sub-species of pterosaur that ruled the skies in the Cretaceous period – was among them. With a wingspan of up to 12 metres, they would have made an amazing sight in the sky – had any human been there to witness it. 'I've been studying pterosaurs for about eight years now,' says Dr Matthew Wilkinson, a professor of zoology at Cambridge University. With an anhanguera fossil as his model, Wilkinson began gradually reconstructing its skeletal structure in his Cambridge studio. The probability of finding three-dimensional pterosaur fossils anywhere is slim. 'That was quite a find,' he says. 'Their bones are usually crushed to dust.' Once the structure was complete, it inspired him to make a robot version as a way to understand the animal's locomotion. With a team of model-makers, he has built a remote-controlled pterosaur in his studio. 'Fossils show just how large these creatures were. I've always been interested in how they managed to launch themselves, so I thought the real test would be to actually build one and fly it.'

Wilkinson hasn't been alone in his desire to recreate a prehistoric beast. Swiss scientists recently announced they had built an amphibious robot that could walk on land and swim in water using the sort of backbone movements that must have been employed by the first creatures to crawl from the sea. But Wilkinson had the added complication of working out his beast's flight technique. Unlike those of bats or flying squirrels, pterosaur wings – soft, stretchy membranes of skin tissue – are thought to have reached from the chest right to the ankle, reinforced by fibres that stiffened the wing and prevented tearing. Smaller subspecies flapped their wings during takeoff. That may have explained the creatures' flexibility, but it did not answer the most pressing question: how did such heavy animals manage to launch themselves into the sky? Working with researchers in London and Berlin, Wilkinson began to piece together the puzzle.

It emerged that the anhanguera had an elongated limb called the pteroid. It had previously been thought the pteroid pointed towards the shoulder of the creature and supported a soft forewing in front of the arm. But if that were the case, the forewing would have been too small and ineffectual for flight. However, to the surprise of many scientists, fossils from the Araripe basin showed the pteroid possibly faced the opposite way, creating a much greater forewing that would have caught the air, working in the same way as the flaps on the wings of an aeroplane. So, with both feet on the ground, the anhanguera might have simply faced into the wind, spread its wings and risen up into the sky. Initial trials in wind tunnels proved the point – models of pterosaurs with forward-facing pteroids were not only adept at gliding, but were agile flyers in spite of their size. 'This high-lift capability would have significantly reduced the minimum flight speed, allowing even the largest forms to take off without difficulty,' Wilkinson says. 'It would have enabled them to glide very slowly and may have been instrumental in the evolution of large size by the pterosaurs.'

Resting in the grass at the test site near Cambridge, the robot-model's wings ripple in the wind. In flight, the flexible membrane, while much stiffer than the real thing, allows for a smooth takeoff and landing. But the model has been troubled by other mechanical problems. 'Unlike an aircraft, which is stabilised by the tail wing at the back, the model is stabilised by its head, which means it can start spinning around. That's the most problematic bit as far as we're concerned,' Wilkinson says. 'We've had to take it flying without the head so far.' When it flies with its head attached, Wilkinson will finally have proved his point.

So what's next for the zoologist – perhaps a full-size Tyrannosaurus rex? 'No,' he tells me: 'We're desperate to build really big pterosaurs. I'm talking creatures with even greater wingspans, weighing a quarter of a ton. But,' he adds, just as one begins to fear for the safety and stress levels of pilots landing nearby at Cambridge City Airport, 'it's more likely we'll start off with one of the smaller, flapping pterosaurs.' This is certainly more reassuring. Let's hope he is content to leave it at that.

- *amphibians: animals that can live both in water and on land*

Questions 27–32

Complete the summary using the list of words, A–L, below.

Write the correct letter, A–L, in boxes 27–32 on your answer sheet.

Pterosaurs are believed to have existed until the end of the Cretaceous period. They are classed as 27 (P) _____ which were capable of flight, although, unlike modern species, they had some 28 _____, which is evidence of their having had warm blood. There are two theories as to how they moved on land: perhaps with all their feet or by using their 29 _____ only. Another mystery has concerned the ability of the pterosaur to fly despite its immense 30 _____, and the fact that the bones making up the wing did not have great 31 _____. Thanks to reptile fossils found in Brazil, we now know that the subspecies known as anhanguera had wings that were 12 metres across and that it mainly survived on 32 _____.

A. front feet	B. fish	C. dinosaurs	D. reptiles	E. flexibility	F. hind legs
G. amphibian	H. birds	I. strength	J. weight	K. tail	L. hair

Questions 33–36

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 33–36 on your answer sheet, write

YES if the statement agrees with the claims of the writer

NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

33 It is rare to find a fossil of a pterosaur that clearly shows its skeleton.

34 The reason for building the model was to prove pterosaurs flew for long distances.

35 It is possible that pterosaur species achieved their wing size as a result of the pteroid.

36 Wilkinson has made several unsuccessful replicas of the pterosaur's head.

Questions 37–40

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 37–40 on your answer sheet.

37 What was Professor Wilkinson's main problem, according to the third paragraph?

- A. Early amphibians had a more complex structure than pterosaurs.
- B. Pterosaur wings could easily be damaged while on the ground.
- C. Flying squirrels and bats were better adapted to flying than pterosaurs.
- D. Large pterosaurs were not able to take off like other flying animals.

38 What did Professor Wilkinson discover about a bone in pterosaurs called a pteroid?

- A. It was in an unexpected position.
- B. It existed only in large species of pterosaurs.
- C. It allowed pterosaurs to glide rather than fly.
- D. It increased the speed pterosaurs could reach in the air.

39 According to the writer, the main problem with the remote-controlled 'pterosaur' is that

- A. it has been unable to leave the ground so far.
- B. it cannot be controlled when its head is attached.
- C. its wing material is not flexible enough.
- D. the force of the wind may affect its test results.

40 What does 'it' in the last sentence refer to?

- A. the information the tests have revealed
- B. Wilkinson's sense of achievement
- C. Wilkinson's desire to build models
- D. the comparison between types of models

Answer Key:

Questions 27–32 (Summary Completion)

- 27. D
- 28. L
- 29. F
- 30. J
- 31. I
- 32. B

Questions 33–36 (YES / NO / NOT GIVEN)

- 33. YES
- 34. NO
- 35. YES
- 36. NOT GIVEN

Questions 37–40 (Multiple Choice)

- 37. D
- 38. A
- 39. B
- 40. C

Questions 27–32 (Summary Completion)

Question 27 প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে?

এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে Pterosaurs কী ধরনের প্রাণী (classified as) ছিল। অর্থাৎ তারা কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

Keywords: classed as, capable of flight

Location: Paragraph 1

"They are among the least understood of all the extinct reptiles..."

Ans: 27. D (reptiles)

ব্যাখ্যা: Summary-তে বলা হয়েছে, "They are classed as _____ which were capable of flight." এখানে classed as অর্থ "শ্রেণিভুক্ত"। Passage-এর প্রথম অনুচ্ছেদে সরাসরি বলা হয়েছে যে Pterosaurs ছিল extinct reptiles (বিলুপ্ত সরীসৃপ)। যদিও তারা আকাশে উড়তে পারত, তারা পাখি (birds) নয়, বরং সরীসৃপ (reptiles)। তাই D. reptiles সঠিক উত্তর।

IELTS Tip: Summary Completion-এ classed as = are = were = belonged to = categorized as-এ ধরনের paraphrase খুঁজতে হবে। এখানে reptiles শব্দটি ছবছ রয়েছে, তাই উত্তর বের করা সহজ।

Question 28: প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে?

Pterosaurs-এর এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল যা প্রমাণ করে তারা সম্ভবত warm-blooded ছিল?

Keywords: warm-blooded, evidence

Location: Paragraph 1

"They had no feathers, but at least part of their bodies was covered in hair... Some believe this is an indication they were warm-blooded."

Ans: 28. L (hair)

ব্যাখ্যা: Summary-তে বলা হয়েছে, "Unlike modern species, they had some _____, which is evidence of their having had warm blood." Passage-এ বলা হয়েছে যে তাদের feathers (পালক) ছিল না, কিন্তু শরীরের কিছু অংশ hair (লোম) দিয়ে আবৃত ছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই hair-ই প্রমাণ করে যে তারা সম্ভবত warm-blooded ছিল। তাই সঠিক উত্তর hair।

IELTS Tip: এখানে evidence = indication (প্রমাণ) একটি গুরুত্বপূর্ণ paraphrase। এছাড়া covered in hair = had some hair।

Question 29: প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে?

Pterosaurs স্থলে কীভাবে চলাফেরা করত-এর দ্বিতীয় তত্ত্বটি কী?

Keywords: moved on land, hind legs, all fours

Location: Paragraph 1

"...walking on their hind legs, like birds, or by using all fours..."

Ans: 29. F (hind legs)

ব্যাখ্যা: বিজ্ঞানীদের মধ্যে দুটি মতবাদ ছিল। প্রথমটি হলো তারা চার পায়ে (all fours) চলত। দ্বিতীয়টি হলো তারা শুধু পিছনের দুই পা (hind legs) ব্যবহার করে হাঁটত, ঠিক পাখির মতো। Summary-তে বলা হয়েছে "by using their _____ only." এখানে only শব্দটি দেখেই বোঝা যায় যে এটি hind legs only বোঝাচ্ছে।

IELTS Tip: Passage-এ যদি or দিয়ে দুটি বিকল্প থাকে, Summary-তে সাধারণত তার একটি ব্যবহার করা হয়। তাই উভয় বিকল্প ভালোভাবে পড়তে হবে।

Question 30: প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে?

Pterosaurs-এর উড়তে পারা নিয়ে প্রধান রহস্য কী ছিল?

Keywords: fly, immense

Location: Paragraph 2

"How did such a heavy creature ever manage to take off?"

Ans: 30. J (weight)

ব্যাখ্যা: Summary-তে বলা হয়েছে, "Another mystery has concerned the ability of the pterosaur to fly despite its immense _____." Passage-এ heavy creature বলা হয়েছে। Heavy-এর noun form হলো weight। অর্থাৎ এত বিশাল ওজন (weight) থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তারা আকাশে উড়ত, সেটিই ছিল বিজ্ঞানীদের বড় প্রশ্ন।

IELTS Tip: IELTS-এ adjective থেকে noun বা verb থেকে noun রূপান্তর খুব সাধারণ। এখানে heavy → weight।

Question 31: প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে?

Wing-এর হাড়গুলোর কোন বৈশিষ্ট্যের অভাব ছিল?

Keywords: wing, bones

Location: Paragraph 2

"How could a wing that appears to have been supported by fine, hollow bones have carried one into the sky?"

Ans: 31. I (strength)

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে যে ডানাগুলো fine, hollow bones দ্বারা সমর্থিত ছিল। Hollow bones সাধারণত শক্তিশালী মনে হয় না। তাই Summary-তে বলা হয়েছে, "the bones making up the wing did not have great _____." এখানে সঠিক শব্দ হবে strength (শক্তি)। বিজ্ঞানীদের প্রশ্ন ছিল-এত পাতলা ও ফাঁপা হাড় কীভাবে এত বড় প্রাণীকে আকাশে তুলতে পারত?

IELTS Tip: এখানে did not have great strength কথাটি Passage-এ হুবহু নেই। কিন্তু fine, hollow bones থেকেই বোঝা যায় যে শক্তি (strength) কম ছিল। এটি একটি inference question।

Question 32: প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে?

Anhanguera প্রধানত কী খেত?

Keywords: survived on, anhanguera

Location: Paragraph 2 "The anhanguera – a fish-eating sub-species..."

Ans: 32. B (fish)

ব্যাখ্যা: Passage-এ সরাসরি বলা হয়েছে যে Anhanguera ছিল fish-eating sub-species। অর্থাৎ এটি প্রধানত মাছ (fish) খেত। Summary-তে survived on ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ খাদ্য হিসেবে নির্ভর করত। তাই উত্তর fish।

IELTS Tip: fish-eating = survived on fish = fed on fish-এগুলো একই অর্থ প্রকাশ করে। Summary Completion-এ এ ধরনের paraphrase খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Questions 33–36 (YES / NO / NOT GIVEN)

Question 33 প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে?

এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে, Pterosaur-এর এমন fossil পাওয়া কি খুব বিরল, যেখানে তার পুরো skeleton (কঙ্কাল) স্পষ্টভাবে দেখা যায়?

Keywords: rare, fossil, skeleton, clearly shows

Location: Paragraph 2

"The probability of finding three-dimensional pterosaur fossils anywhere is slim."

"Their bones are usually crushed to dust."

Ans: YES

ব্যাখ্যা: Statement-এ বলা হয়েছে যে এমন fossil পাওয়া বিরল (rare) যেখানে skeleton পরিস্কারভাবে দেখা যায়। Passage-এ Professor Wilkinson বলেছেন, three-dimensional fossil পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম (slim probability) এবং সাধারণত তাদের হাড় চূর্ণ হয়ে ধুলায় পরিণত হয় (bones are usually crushed to dust)। অর্থাৎ সম্পূর্ণ কঙ্কালসহ fossil পাওয়া সত্যিই খুব বিরল। তাই Statementটি লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলেছে।

কেন YES?

rare = slim probability

clearly shows skeleton = three-dimensional fossil

Passage সরাসরি Statement-কে সমর্থন করেছে।

IELTS Tip: YES/NO প্রশ্নে rare, unlikely, slim, uncommon-এগুলো একই ধরনের অর্থ প্রকাশ করে। Synonym চিনতে পারলে উত্তর বের করা সহজ হয়।

Question 34 প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে?

Professor Wilkinson কি Model তৈরি করেছিলেন প্রমাণ করার জন্য যে Pterosaurs দীর্ঘ দূরত্ব (long distances) উড়তে পারত?

Keywords: building the model, prove, long distances

Location: Paragraph 2

"I've always been interested in how they managed to launch themselves..."

"...the real test would be to actually build one and fly it."

Ans: NO

ব্যাখ্যা: Statement-এ বলা হয়েছে Model তৈরির উদ্দেশ্য ছিল দীর্ঘ দূরত্ব উড়তে পারত কিনা তা প্রমাণ করা। কিন্তু Passage-এ Professor স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি জানতে চেয়েছিলেন কীভাবে তারা launch-off (launch themselves) করত। অর্থাৎ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল take-off technique, long-distance flight নয়। তাই Statementটি Passage-এর বিপরীত।

কেন NO?

Statement: উদ্দেশ্য = Long-distance flight।

Passage: উদ্দেশ্য = Take-off mechanism।

দুইটির মধ্যে স্পষ্ট বিরোধ রয়েছে।

IELTS Tip: NO এবং NOT GIVEN-এর পার্থক্য মনে রাখুন।

NO = Passage-এর বিপরীত তথ্য রয়েছে।

NOT GIVEN = তথ্যই নেই।

এখানে Passage-এ অন্য উদ্দেশ্য বলা হয়েছে, তাই উত্তর NO।

Question 35 প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে?

Pterosaurs-এর বড় ডানা (wing size) কি pteroid bone-এর কারণে সম্ভব হয়েছিল?

Keywords: pteroid, wing size, achieved

Location: Paragraph 4

"This high-lift capability..."

"...may have been instrumental in the evolution of large size by the pterosaurs."

Ans: YES

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, আগে বিজ্ঞানীরা ভাবতেন pteroid shoulder-এর দিকে ছিল। কিন্তু Brazil-এর fossil বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এটি উল্টো দিকে (forward-facing) ছিল। এর ফলে বড় forewing তৈরি হতো এবং ডানায় বেশি lift সৃষ্টি হতো। Professor Wilkinson বলেছেন, এই high-lift capability সম্ভবত Pterosaurs-এর বড় আকার (large size) বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল (instrumental in the evolution of large size)। তাই Statementটি Passage-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলেছে।

কেন YES?

pteroide → larger forewing

larger forewing → more lift

more lift → evolution of large size

অর্থাৎ pteroid বড় wing ও বড় body size গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

IELTS Tip: instrumental in = played an important role in = helped। IELTS-এ এ ধরনের paraphrase খুবই সাধারণ।

Question 36: প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে?

Professor Wilkinson কি Pterosaur-এর মাথার (head) কয়েকটি replica বানিয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলো ব্যর্থ হয়েছিল?

Keywords: several, unsuccessful replicas, head

Location: Paragraph 5

"We've had to take it flying without the head so far."

Ans: NOT GIVEN

ব্যাখ্যা: Passage-এ শুধু বলা হয়েছে যে Model-টি head ছাড়া উড়ানো হয়েছে, কারণ যবযক্ষ লাগালে এটি spin করতে শুরু করে। কিন্তু কোথাও বলা হয়নি—

- তিনি কতগুলো head replica বানিয়েছেন।
- সেগুলো unsuccessful ছিল কিনা।
- একাধিক replica তৈরি করা হয়েছিল কিনা।

অর্থাৎ Statement-এর মূল তথ্য Passage-এ নেই।

কেন NOT GIVEN?

Statement-এ several unsuccessful replicas-এর কথা বলা হয়েছে, কিন্তু Passage-এ এই তথ্য একেবারেই উল্লেখ করা হয়নি।

IELTS Tip: Passage-এ যদি তথ্য না থাকে, নিজের ধারণা থেকে উত্তর দেবেন না। তখন উত্তর হবে NOT GIVEN।

Questions 37–40 (Multiple Choice)

Question 37: প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে?

তৃতীয় Paragraph অনুযায়ী Professor Wilkinson-এর সবচেয়ে বড় সমস্যা কী ছিল?

Keywords: main problem

Location: Paragraph 3

"How did such heavy animals manage to launch themselves into the sky?"

Ans: D. Large pterosaurs were not able to take off like other flying animals.

ব্যাখ্যা: তৃতীয় Paragraph-এ লেখক বলেছেন যে ছোট Pterosaurs ডানা ঝাপটিয়ে take-off করতে পারত। কিন্তু বড় Pterosaurs-এর ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল—এত ভারী প্রাণী কীভাবে মাটি থেকে আকাশে উঠত? Professor Wilkinson-এর গবেষণার মূল উদ্দেশ্যই ছিল এই রহস্য সমাধান করা।

কেন D সঠিক?

কারণ Paragraph-এর মূল প্রশ্নই ছিল take-off mechanism of large pterosaurs।

কেন অন্যগুলো ভুল?

A. Amphibians-এর structure নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না।

B. Wing damage হওয়ার কথা Passage-এ নেই।

C. Bats বা flying squirrels বেশি দক্ষ—এমন দাবি করা হয়নি।

IELTS Tip: MCQ-তে সাধারণত Paragraph-এর main idea-B উত্তর হয়, কোনো ছোট তথ্য নয়।

Question 38: প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে? Professor Wilkinson pteroid bone সম্পর্কে কী আবিষ্কার করেছিলেন?

Keywords: pteroid

Location: Paragraph 4

"The pteroid possibly faced the opposite way..."

Ans: A. It was in an unexpected position.

ব্যাখ্যা: আগে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন pteroid shoulder-এর দিকে ছিল। কিন্তু Fossil বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এটি ঠিক উল্টো দিকে (opposite way) ছিল। এটি ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত (unexpected) আবিষ্কার।

কেন A সঠিক?

opposite way = unexpected position

কেন অন্যগুলো ভুল?

B. শুধু বড় species-এ ছিল—এমন তথ্য নেই।

C. শুধু glide করতে সাহায্য করত—এটি ভুল। এটি flight-এও সাহায্য করত।

D. Speed বাড়ানোর কথা Passage-এ বলা হয়নি।

IELTS Tip: MCQ-তে opposite way, unexpected, surprisingly-এগুলো সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ clue।

Question 39: প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে?

Remote-controlled Pterosaur-এর সবচেয়ে বড় সমস্যা কী?

Keywords: main problem, robot

Location: Paragraph 5

"It can start spinning around."

"We've had to take it flying without the head."

Ans: B. It cannot be controlled when its head is attached.

ব্যাখ্যা: Professor বলেছেন, Model-টির head লাগানো হলে এটি spin করতে শুরু করে, ফলে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তাই পরীক্ষার সময় তারা head ছাড়া Model উড়িয়েছেন।

কেন B সঠিক?

Head attached → spinning → loss of control।

কেন অন্যগুলো ভুল?

A এটি মাটি ছাড়তেই পারেনি-এটি ভুল।

C Wing যথেষ্ট flexible ছিল।

D Wind প্রধান সমস্যা নয়; Head stability-B সমস্যা।

IELTS Tip: MCQ-তে most problematic bit-এর মতো বাক্যাংশ সাধারণত সরাসরি উত্তর দেয়।

Question 40: প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে?

শেষ বাক্যের "it" কোন বিষয়কে বোঝাচ্ছে?

Keywords: it, leave it at that

Location: Last Paragraph "Let's hope he is content to leave it at that."

Ans: C. Wilkinson's desire to build models.

ব্যাখ্যা: শেষ Paragraph-এ Professor বলেছেন, তিনি ভবিষ্যতে বিশাল Pterosaur বানাতে চান, তবে আপাতত ছোট Flapping Pterosaur দিয়েই শুরু করবেন। এরপর লেখক বলেন, "Let's hope he is content to leave it at that." এখানে it বলতে বোঝানো হয়েছে Model বানানোর পরিকল্পনা বা ইচ্ছা (his desire/project of building models) -অর্থাৎ তিনি যেন এর বেশি বিপজ্জনক বা বিশাল Model বানানোর দিকে না যান।

কেন C সঠিক?

কারণ Pronoun it আগের বাক্যে উল্লেখিত building pterosaur models-কেই নির্দেশ করছে।

কেন অন্যগুলো ভুল?

A. Test-এর তথ্য নয়।

B. Achievement নয়।

D. দুই ধরনের Model-এর তুলনা নয়।

IELTS Tip: Pronoun Reference প্রশ্নে সবসময় Pronoun-এর আগের 1-2টি বাক্য মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উত্তর সেখানেই থাকে।

How a Prehistoric Predator Took to the Skies

প্রাগৈতিহাসিক এক শিকারি কীভাবে আকাশে উড়তে শিখেছিল

Paragraph 1

প্রায় ২২ কোটি (220 million) বছর আগে ট্রায়াসিক (Triassic) যুগ থেকে শুরু করে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ (65 million) বছর আগে ক্রিটেসিয়াস (Cretaceous) যুগের শেষ পর্যন্ত প্টেরোসার (Pterosaurs) পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। এই সময়েই দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের সৃষ্টি হয়।

একসময় যখন ডাইনোসররা (Dinosaurs) স্থলভাগে আধিপত্য বিস্তার করছিল, তখন আকাশে বিচরণকারী বিলুপ্ত সরীসৃপগুলোর (extinct reptiles) মধ্যে প্টেরোসার ছিল সবচেয়ে কম বোঝা বা সবচেয়ে রহস্যময় প্রাণীগুলোর একটি।

প্টেরোসারের পাখির মতো পালক (feathers) ছিল না, তবে তাদের শরীরের অন্তত কিছু অংশ বাদুড়ের (bats) মতো লোম (hair) দিয়ে আবৃত ছিল। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, এই লোমই ইঙ্গিত দেয় যে তারা সম্ভবত উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট (warm-blooded) প্রাণী ছিল।

গবেষকদের মধ্যে আরেকটি বিতর্ক ছিল, প্টেরোসার স্থলভাগে কীভাবে চলাফেরা করত। কেউ মনে করেন তারা পাখির মতো শুধু পিছনের দুই পা (hind legs) ব্যবহার করে হাঁটত। আবার অন্যদের মতে, তারা চারটি অঙ্গ (all fours) ব্যবহার করে চলত, অর্থাৎ সামনের তিন আঙুলযুক্ত পা (three-toed front feet) এবং পেছনের চার আঙুলযুক্ত পা (four-toed rear feet) উভয়ই ব্যবহার করত।

Paragraph 2

প্টেরোসার ছিল মেরুদণ্ডী প্রাণী (vertebrates)। অর্থাৎ, তারাই ছিল মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে প্রথম যারা আকাশে উড়তে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা তাদের উড্ডয়নের (flight) প্রকৃত কৌশল পুরোপুরি বুঝতে পারেননি।

বিজ্ঞানীদের মনে একটি বড় প্রশ্ন ছিল—এত ভারী (heavy) একটি প্রাণী কীভাবে মাটি থেকে আকাশে উড়ে উঠত (take off)? আবার, এত সূক্ষ্ম ও ফাঁপা (fine, hollow) হাড় দিয়ে তৈরি ডানা কীভাবে তার পুরো শরীরের ওজন বহন করত?

এই রহস্যের সমাধানের সূত্র পাওয়া যায় ব্রাজিলের আরারিপে অববাহিকায় (Araripe Basin) একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মাধ্যমে। সেখানে শুধু শত শত উভচর প্রাণী (amphibians) এবং অন্যান্য সরীসৃপের জীবাশ্ম (fossils) পাওয়া যায়নি, বরং প্রত্নতত্ত্ববিদরা (archaeologists) অত্যন্ত ভালোভাবে সংরক্ষিত (well-preserved) বেশ কয়েকটি প্টেরোসারের জীবাশ্মও আবিষ্কার করেন।

এসবের মধ্যে ছিল আনহাঙ্গুয়েরা (Anhanguera) নামের একটি প্টেরোসার, যা ছিল মাছভুক (fish-eating) একটি উপপ্রজাতি (sub-species)। এটি ক্রিটেসিয়াস যুগে আকাশের অন্যতম প্রধান শিকারি ছিল।

এর ডানার বিস্তার (wingspan) ছিল ১২ মিটার পর্যন্ত, তাই যদি তখন কোনো মানুষ পৃথিবীতে উপস্থিত থাকত, তাহলে আকাশে এদের উড়তে দেখা নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ দৃশ্য হতো।

"আমি প্রায় আট বছর ধরে প্টেরোসার নিয়ে গবেষণা করছি,"—বলছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের (Cambridge University) প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক (Professor of Zoology) ড. ম্যাথিউ উইলকিনসন (Dr. Matthew Wilkinson)।

আনহাঙ্গুয়েরার একটি জীবাশ্মকে আদর্শ (model) হিসেবে ব্যবহার করে তিনি ধীরে ধীরে কেমব্রিজে অবস্থিত নিজের স্টুডিওতে এর সম্পূর্ণ কঙ্কাল (skeletal structure) পুনর্গঠন (reconstruct) করতে শুরু করেন।

তিনি বলেন, ত্রিমাত্রিক (three-dimensional) প্টেরোসারের জীবাশ্ম পৃথিবীর কোথাও পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

"এটি সত্যিই একটি অসাধারণ আবিষ্কার ছিল," তিনি বলেন। "কারণ সাধারণত তাদের হাড় চূর্ণ হয়ে ধুলায় (crushed to dust) পরিণত হয়।"

কঙ্কাল পুনর্গঠন শেষ হওয়ার পর তার মনে আরেকটি ধারণা আসে। তিনি ভাবলেন, যদি একটি রোবট (robot) তৈরি করা যায়, তাহলে হয়তো বোঝা যাবে এই প্রাণীটি বাস্তবে কীভাবে চলাফেরা করত (locomotion)।

এরপর তিনি একদল মডেল নির্মাতার (model-makers) সহযোগিতায় নিজের স্টুডিওতে রিমোট-নিয়ন্ত্রিত (remote-controlled) একটি প্টেরোসার তৈরি করেন।

তিনি বলেন,

"জীবাশ্মগুলো আমাদের দেখায় যে এই প্রাণীগুলো কতটা বিশাল ছিল। আমি সবসময়ই জানতে অগ্রহী ছিলাম তারা কীভাবে মাটি থেকে উড়ে উঠত। তাই আমি মনে করলাম, এর প্রকৃত পরীক্ষা (real test) হবে একটি মডেল তৈরি করে সেটিকে সত্যিই উড়িয়ে দেখা।"

Paragraph 3

প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর (prehistoric beast) একটি মডেল পুনর্নির্মাণ করার ইচ্ছায় উইলকিনসন একাই ছিলেন না। সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডের (Swiss) বিজ্ঞানীরা ঘোষণা দিয়েছেন যে তারা এমন একটি উভচর রোবট (amphibious robot) তৈরি করেছেন, যা স্থলে হাঁটতে এবং পানিতে সাঁতার কাটতে পারে। এই রোবটটি তার মেরুদণ্ডের (backbone) এমন নড়াচড়া ব্যবহার করে, যা বিজ্ঞানীদের মতে সেই প্রথম প্রাণীগুলো ব্যবহার করত, যারা একসময় সমুদ্র থেকে স্থলভাগে উঠে এসেছিল।

কিন্তু উইলকিনসনের সামনে একটি অতিরিক্ত ও আরও জটিল সমস্যা ছিল। তাকে শুধু প্রাণীটির দেহই নয়, বরং এটি কীভাবে উড়ত (flight technique) সেটিও বের করতে হতো।

বাদুড় (bats) বা উড়ন্ত কাঠবিড়ালির (flying squirrels) ডানার মতো নয়, প্টেরোসরের ডানা ছিল নরম ও প্রসারণযোগ্য ত্বকের ঝিল্লি (soft, stretchy membranes of skin tissue) দিয়ে তৈরি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই ঝিল্লি বুক (chest) থেকে শুরু করে গোড়ালি (ankle) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ডানাগুলোকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এর ভেতরে আঁশের মতো তন্তু (fibres) ছিল, যা ডানাকে শক্ত (stiffen) রাখত এবং ছিঁড়ে যাওয়া (tearing) থেকে রক্ষা করত।

ছোট আকারের (smaller subspecies) প্টেরোসরেরা উড্ডয়নের সময় (take-off) ডানা ঝাপটাত (flapped their wings)। এটি হয়তো তাদের সহজে উড়তে সাহায্য করত, কিন্তু বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বড় প্রশ্নের উত্তর তখনও পাওয়া যায়নি—

"এত বড় ও ভারী প্রাণীগুলো আসলে কীভাবে মাটি থেকে আকাশে উড়ে উঠত?"

এই রহস্যের সমাধান করার জন্য উইলকিনসন লন্ডন (London) এবং বার্লিনের (Berlin) গবেষকদের সঙ্গে একযোগে কাজ শুরু করেন। ধীরে ধীরে তারা এই জটিল রহস্যের বিভিন্ন অংশ একত্র করে সমাধানের চেষ্টা করেন।

Paragraph 4 :

গবেষণার মাধ্যমে জানা গেল যে আনহাঙ্গুয়েরার (Anhanguera) একটি লম্বা হাড় (elongated limb) ছিল, যার নাম প্টেরয়েড (pteroide)।

এর আগে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, এই প্টেরয়েড হাড়টি প্রাণীটির কাঁধের (shoulder) দিকে নির্দেশ করে থাকত এবং এটি হাতের সামনের দিকে অবস্থিত একটি ছোট নরম অগ্র-ডানা (soft forewing)-কে সমর্থন দিত।

কিন্তু যদি সেটিই সত্য হতো, তাহলে সেই অগ্র-ডানাটি এতটাই ছোট এবং অকার্যকর (too small and ineffectual) হতো যে, তা উড্ডয়নের জন্য কোনো বাস্তব ভূমিকা রাখতে পারত না।

তবে আরারিপে অববাহিকার (Araripe Basin) জীবাশ্মগুলো বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করে দেয়। এগুলো থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে প্টেরয়েড হাড়টি আসলে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে (the opposite way) মুখ করে ছিল।

এর ফলে একটি অনেক বড় অগ্র-ডানা (much greater forewing) তৈরি হতো, যা বাতাসকে আরও কার্যকরভাবে ধরতে পারত।

এই অগ্র-ডানাটি ঠিক বিমানের (aeroplane) ডানার ফ্ল্যাপের (ভষধঢং) মতো কাজ করত। যেমন বিমানের ফ্ল্যাপ বাতাসের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে উড্ডয়নে সাহায্য করে, তেমনি প্টেরয়েডও প্টেরোসরকে আকাশে উঠতে সাহায্য করত।

অর্থাৎ, আনহাঙ্গুয়েরা হয়তো শুধু দুই পা মাটিতে রেখে, বাতাসের দিকে মুখ করে, ডানা মেলে দিলেই সহজেই আকাশে ভেসে উঠতে পারত।

পরবর্তীতে উইন্ড টানেলে (wind tunnel) চালানো প্রাথমিক পরীক্ষাগুলো এই ধারণাকে সমর্থন করে।

পরীক্ষায় দেখা যায়, সামনের দিকে মুখ করা প্টেরয়েড (forward-facing pteroid)-যুক্ত প্টেরোসরের মডেলগুলো শুধু চমৎকারভাবে ভেসে (মঘরফব) থাকতে পারত না, বরং তাদের বিশাল আকার সত্ত্বেও তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উড়তে (ধমরষব ভষুবৎং) পারত।

উইলকিনসন বলেন,

"এই অতিরিক্ত উত্তোলন ক্ষমতা (high-lift capability) উড্ডয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন গতি (minimum flight speed) উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিত। ফলে সবচেয়ে বড় প্টেরোসরগুলোর পক্ষেও সহজে মাটি থেকে উড়ে ওঠা সম্ভব হতো।"

তিনি আরও বলেন,

"এর ফলে তারা খুব ধীরে ধীরে আকাশে ভেসে থাকতে পারত (glide very slowly)। সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্যই প্টেরোসরদের বিশাল আকারে (large size) বিবর্তিত (evolution) হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।"

How a Prehistoric Predator Took to the Skies

প্রাগৈতিহাসিক এক শিকারি কীভাবে আকাশে উড়তে শিখেছিল

Paragraph 5

কেমব্রিজের (Cambridge) কাছে অবস্থিত পরীক্ষাস্থলের (test site) ঘাসের ওপর রোবট-স্টেরোসরটি (robot model) বিশ্রাম নিচ্ছিল। এর ডানাগুলো বাতাসে ঢেউয়ের মতো দুলছিল (ripple in the wind)।

যখন এটি উড়তে শুরু করে, তখন এর নমনীয় ডানার ঝিল্লি (flexible membrane)-যদিও প্রকৃত স্টেরোসরের ডানার তুলনায় অনেক বেশি শক্ত (stiffer)-তবুও এটিকে মসৃণভাবে (smoothly) আকাশে উঠতে (take-off) এবং নিরাপদে অবতরণ (landing) করতে সাহায্য করছিল।

তবে মডেলটি অন্য একটি যান্ত্রিক সমস্যা (mechanical problem) ভুগছিল।

উইলকিনসন ব্যাখ্যা করে বলেন,

"একটি সাধারণ বিমান (aircraft)-এর ক্ষেত্রে পেছনের লেজের ডানা (tail wing) বিমানটিকে ভারসাম্যপূর্ণ (stabilised) রাখে। কিন্তু আমাদের স্টেরোসর মডেলের ক্ষেত্রে ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে এর মাথা (head)। ফলে অনেক সময় এটি নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরতে (spinning around) শুরু করে। বর্তমানে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা।"

তিনি আরও বলেন,

"এখন পর্যন্ত আমরা এটিকে মাথা (head) ছাড়াই উড়িয়েছি।"

অর্থাৎ, মাথাটি লাগানো হলে মডেলটি স্থিতিশীল (stable) থাকতে পারছিল না। তাই পরীক্ষাগুলো সম্পন্ন করার জন্য আপাতত তারা মাথা ছাড়াই (without the head) মডেলটি উড়িয়েছেন।

যেদিন মাথাসহ (with its head attached) এই রোবট-স্টেরোসর সফলভাবে উড়তে পারবে, সেদিন উইলকিনসন নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারবেন যে তার গবেষণা ও তত্ত্ব (theory) সঠিক ছিল।

Paragraph 6

তাহলে এখন এই প্রাণিবিজ্ঞানীর (zoologist) পরবর্তী পরিকল্পনা কী?

হয়তো তিনি এবার সম্পূর্ণ আকারের (full-size) একটি Tyrannosaurus rex বানাতে চান?

উইলকিনসন হেসে উত্তর দেন,

"না।"

এরপর তিনি বলেন,

"আমরা আসলে আরও অনেক বড় স্টেরোসর তৈরি করতে চাই। আমি এমন প্রাণীর কথা বলছি, যাদের ডানার বিস্তার (রিহমংঢ়ধহ) আরও অনেক বেশি হবে এবং যাদের ওজন হবে প্রায় এক-চতুর্থাংশ টন (a quarter of a ton)।"

এ কথা শুনে লেখকের মনে এক মুহূর্তের জন্য উদ্বেগ তৈরি হয়। তিনি ভাবেন, যদি সত্যিই এত বড় উড়ন্ত মডেল তৈরি করা হয়, তাহলে কেমব্রিজ সিটি বিমানবন্দরে (Cambridge City Airport) অবতরণকারী পাইলটদের (pilots) নিরাপত্তা (safety) এবং মানসিক চাপ (stress levels) বাড়তে পারে।

কিন্তু উইলকিনসন সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বস্ত করে বলেন,

"সম্ভবত আমরা প্রথমে ছোট আকারের, ডানা ঝাপটাতে পারে (flapping) এমন একটি স্টেরোসর দিয়েই শুরু করব।"

এ কথা শুনে লেখক অনেকটাই স্বস্তি (reassured) পান।

শেষে তিনি রসিকতার ভঙ্গিতে বলেন,

"আশা করি, তিনি এখানেই (এতটুকুতেই) সন্তুষ্ট থাকবেন!"

পুরো Passage-এর মূল সারাংশ (বাংলায়)

- স্টেরোসর ছিল পৃথিবীর প্রথম উড়ন্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী (first flying vertebrates)।
- বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন বুঝতে পারেননি এত ভারী প্রাণী কীভাবে আকাশে উড়ত।
- ব্রাজিলের আরারিপে অববাহিকায় (Araripe Basin) পাওয়া জীবাশ্ম এই রহস্য সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- অধ্যাপক ম্যাথিউ উইলকিনসন একটি রিমোট-নিয়ন্ত্রিত পূর্ণাকৃতির স্টেরোসর মডেল তৈরি করে এর উড্ডয়ন কৌশল পরীক্ষা করেন।
- গবেষণায় দেখা যায়, প্টেরয়েড (pterooid) নামের একটি হাড় ডানার উত্তোলন ক্ষমতা (lift) বাড়াত, ফলে বড় স্টেরোসরও সহজে উড়তে পারত।
- পরীক্ষামূলক মডেলের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল মাথা লাগালে সেটি ঘুরতে (spin) শুরু করত।
- ভবিষ্যতে উইলকিনসন আরও বড় স্টেরোসর মডেল তৈরি করতে চান, তবে আপাতত ছোট মডেল দিয়েই গবেষণা চালিয়ে যেতে আগ্রহী।